تقرير تنفيذ مشروع FramePilot

تقرير موجز وشامل عن تجهيز المشروع، معالجة المشكلات، وتنفيذ نمط الترجمة المتحركة Task 7

تاريخ التقرير: 5 نوفمبر 2026 | المستودع المحلي: ahmed-salama-ai/FramePilot

الخلاصة: أُضيف الاختيار بين النمط الافتراضي وPop وKaraoke إلى إعدادات الترجمة الحالية، وربط بالـrenderer الموجود من غير إنشاء مسار ترجمة بديل. إعداد Pop يحرك الكلمة المنطوقة بحسب توقيتها الحقيقي ويصل تكبيرها إلى 130%. آخر تحديث محفوظ للجلسة `s03` هو `v9`.

1. نطاق العمل والنتيجة

كان المطلوب الأساسي تنفيذ Task 7 فقط: إضافة حركتين اختياريتين للترجمة الحالية، مع الحفاظ على الشكل الافتراضي، توقيتات الكلمات الموجودة، النص العربي وترتيب النصوص المختلطة. كما تضمنت جلسات العمل السابقة تجهيز المشروع محليًا وحل مشكلة مرحلة Audio + Captions التي منعت إكمال معالجة `s03`.

- **Default:** يظل الاختيار الافتراضي، ولا يغيّر مظهر المشاريع القديمة تلقائيًا.
- **Pop:** يكبّر الكلمة التي تُنطق وحدها تدريجيًا من 100% إلى 130% خلال 180 مللي ثانية، وفق توقيت الكلمة المسجل.
- **Karaoke:** يلوّن الكلمة المنطوقة ثم ينتقل للكلمة التالية بحسب حدودها الزمنية الحقيقية.

2. كيف اتصلت الإضافة بالنظام الموجود

1. أُضيف الحقل `animation_style` إلى نموذج إعدادات الترجمة بقيم `default` و`pop` و`karaoke`.
2. أُضيف اختيار النمط داخل إعدادات الهوية الموجودة في الواجهة، مع نصوص العربية والإنجليزية.
3. ترسل الواجهة الاختيار عبر حفظ إعدادات الهوية الحالي؛ ويُحفظ لكل جلسة في `brand.json`.
4. يقرأه مسار الرندر المعتاد عند إنشاء الفيديو. يقسم `word_steps` العرض باستخدام بدايات ونهايات الكلمات الموجودة في التفريغ؛ لا تُنشأ توقيتات اصطناعية ولا تُستخدم فواصل متساوية.
5. تُكتب الحركة كتعليمات ترجمة ASS داخل الرندر الحالي ثم يدمجها FFmpeg في الفيديو، مع الإبقاء على الفيديو والـpipeline الحاليين.

3. العربية والنص المختلط

لم يُضَف محرك نص جديد أو إعادة تشكيل يدوية. استمر الرندر باستخدام تقنية الترجمة الموجودة: خط Arial على Windows، وترميز ASS الملائم للنص من اليمين إلى اليسار، مع منطق اتجاه النص الموجود. تظل حروف العربية والنص المختلط مثل

`Computer Vision` داخل نص الكلمة الأصلي؛ لا تُعكس السلاسل يدويًا. ويُطبَّق التكبير/اللون على الكلمة الحالية مع إعادة نمط ASS بعدها حتى لا يمتد تأثيرها إلى الكلمات الأخرى.

> **ملاحظة:** صحة إنشاء ملفات الفيديو لا تعني فحص كل إطار بصريًا. لم يُجرَ فحص بصري مستقل للنسخة الأخيرة بعد رفع التكبير إلى 130%؛ المستخدم أكد سابقًا أن Pop يعمل، لكن التعديل الأخير يحتاج مراجعته عند فتح v9.

4. المشكلات التي ظهرت وحلولها

المشكلة	المعالجة
تعذر إكمال Audio + Captions في `s03`.	أوضح السجل أولًا أن مفتاح Gemini غير موجود؛ أضافه المستخدم محليًا. ثم ظهر أن ملف نموذج PANNs نُزّل جزئيًا؛ أُضيف التحقق من الحد الأدنى لحجم الملفات ورسالة خطأ واضحة بدل استخدام تنزيل ناقص.
الجهاز لا يملك بطاقة NVIDIA، والمعالجة ثقيلة على CPU.	أُعدّت إعدادات نماذج محلية أخف للاستخدام على CPU وأُضيفت إرشاداتها إلى README. تظل سرعة الرندر والمعالجة مرتبطة بقدرة الجهاز.
Pop حرّك الجملة بدل الكلمة الحالية.	رُبطت أحداث Pop بحدود الكلمات الزمنية المتوفرة في التفريغ، وأصبح التكبير للكلمة المنطوقة وحدها؛ ثم رُفع الحد الأعلى من 100% إلى 130% استجابةً لطلب إبراز أوضح.
لم يظهر تعديل Pop في النسخ الأولى رغم إعادة إصدارها.	كان الـworker طويل العمر وقد استورد كود الرندر قبل آخر تعديل. أُعيد تشغيل الـworker ثم أُنشئت نسخ جديدة؛ النسخ القديمة لم تُحذف.
الانتظار الطويل خلال المعالجة.	استُخدم مسار التحديث المعتاد، مع متابعة حالة المهمة حتى اكتمالها بدل اعتبار الطلب الأولي اكتمالًا للرندر.

5. الملفات التي تغيّرت ولماذا

الملف	سبب التغيير
`ai_director/common/schemas.py`	تعريف قيم أنماط الحركة والتحقق من إعدادات الترجمة.
`ai_director/director/render.py`	تطبيق الأحداث الزمنية للكلمات؛ Karaoke يلوّن الكلمة، وPop يكبّرها إلى 130%.
`app/templates/brand_form.html`	إضافة قائمة نمط حركة الترجمة إلى إعدادات الترجمة الموجودة.
`app/static/brand.js`	قراءة الاختيار من الواجهة واستعادته وإرساله مع إعدادات العلامة.
`app/static/i18n.js`	إضافة تسميات النمط بالعربية والإنجليزية.
`app/main.py`	تحديث وصف إعدادات العلامة؛ الحفظ بقي عبر آلية الجلسة الحالية.
`ai_director/audio/events.py`	كشف ملفات PANNs الناقصة قبل استخدامها، والإبلاغ بوضوح عند فشل التنزيل.
`tests/test_audio_events.py`	تغطية سلوك تنزيل نموذج PANNs والتحقق من اكتماله.
`configs/default.yaml`	اختيار إعدادات أخف تناسب تشغيل النماذج المحلية على CPU.

الملف	سبب التغيير
`README.md`	توثيق إرشادات التشغيل والإعدادات المناسبة للجهاز.
`data/sessions/s03`	بيانات الجلسة وملفات الفيديو الناتجة؛ ليست تعديلات على ملفات المصدر.

6. الإصدارات والحالة عند إعداد التقرير

- توجد سجلات الإصدارات `v1` إلى `v9` للجلسة `s03`، وملفات الفيديو للإصدارات `v2` إلى `v9` محفوظة محليًا. `v9` هو آخر تحديث مسجل، ومهمته انتهت بنجاح.
- إعداد النمط الحالي في `brand.json` عند إعداد التقرير هو `karaoke`؛ يمكن اختيار Pop من القائمة قبل إنشاء تحديث جديد إذا كان هذا هو نمط العرض المطلوب.
- تغييرات المصدر والبيانات محفوظة في مجلد المشروع. لم يُنشأ commit أو push.
- واجهة الويب والـworker وOllama أُوقفت بناءً على طلب المستخدم؛ يمكن تشغيلها مجددًا وقت العرض.

7. التحقق والحدود المعروفة

وفق سجل العمل السابق، اجتازت مجموعة الاختبارات حينها 230 اختبارًا. بعد تعديل Pop الأخير إلى 130% أُنشئت تحديثات فيديو جديدة وانتهت المهام بنجاح، لكن لم تُعد الاختبارات ولم يُفحص الفيديو الأخير بصريًا. لذلك لا أدّعي أن كل إطار في `v9` خضع لمراجعة يدوية. كما أن الرندر على CPU أبطأ من جهاز مزود بـGPU، وتحتاج ميزات Gemini إلى مفتاح API صالح عند تشغيل المهام التي تعتمد عليه.

هذا التقرير يوثق تعديلات مساحة العمل والنسخ المحلية الموجودة بتاريخ إعداده؛ لا يتضمن مفاتيح API أو بيانات اعتماد.